(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202140590 U
(45)授权公告日 2012.02.08

(21)申请号 201120259145.5

(22)申请日 2011.07.21

(73)专利权人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
F16K 3/18(2006.01)
F16K 3/314(2006.01)

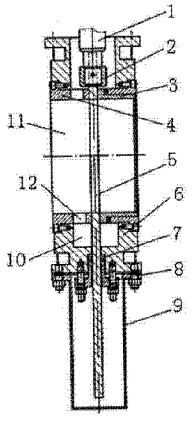
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

底盒式平板闸阀

(57)摘要

本实用新型为底盒式平板闸阀，解决已有闸阀开关不能到位，能耗高、输送量少、对环境污染的问题。阀体(6)的径向槽(10)内有闸板(5)，闸板(5)的左、右两侧与第一阀座(4)和第二阀座(3)紧密贴合，第一、二阀座与阀体(6)连接，将径向槽(10)与阀体(6)阀腔(11)分隔；第一或第二阀座上有至少一个孔(12)连通径向槽(10)和阀腔(11)，闸板(5)的上端在径向槽内与阀杆(1)连接，闸板(5)的下端穿过径向槽(10)底壁上的环形过槽位于底盒(9)内，底盒(9)与阀体(6)连接。



CN 202140590 U

1. 底盒式平板闸阀，其特征在于阀体（6）的径向槽（10）内有闸板（5），闸板（5）的左、右两侧与第一阀座（4）和第二阀座（3）紧密贴合，第一、二阀座与阀体（6）连接，将径向槽（10）与阀体（6）的阀腔（11）分隔；第一或第二阀座上有至少一个孔（12）连通径向槽（10）和阀腔（11），闸板（5）的上端在径向槽内与阀杆（1）连接，闸板（5）的下端穿过径向槽（10）底壁上的环形过槽位于底盒（9）内，底盒（9）与阀体（6）连接。

2. 根据权利要求 1 所述的闸阀，其特征在于闸板（5）通过托块（2）与阀杆（1）连接，环形过槽下部有填料层（7），压盖（8）压住填料层与阀体（6）连接。

底盒式平板闸阀

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型与平板闸阀有关，尤其与火力发电厂石子煤输送系统的无内漏平板闸阀有关。

[0003] 背景技术：

[0004] 已有的火力发电厂石子煤输送系统，多用刀形闸阀或无底盒的普通带导流孔平板闸阀结构。石子煤输送中，介质积存在阀腔下部，阀门关闭时，由于石子煤卡阻，闸板不能全关到位，产生严重的内漏，致使输送系统压力不能建立，输送能力大幅度降低，浪费能源。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种无内漏、闸板开关不受石子煤阻挡，打得开、关得严，对环境不污染的底盒式平板闸阀。

[0007] 本实用新型是这样实现的：

[0008] 本实用新型底盒式平板闸阀，阀体 6 的径向槽 10 内有闸板 5，闸板 5 的左、右两侧与第一阀座 4 和第二阀座 3 紧密贴合，第一、二阀座与阀体 6 连接，将径向槽 10 与阀体 6 的阀腔 11 分隔；第一或第二阀座上有至少一个孔 12 连通径向槽 10 和阀腔 11，闸板 5 的上端在径向槽内与阀杆 1 连接，闸板 5 的下端穿过径向槽 10 底壁上的环形过槽位于底盒 9 内，底盒 9 与阀体 6 连接。

[0009] 闸板 5 通过托块 2 与阀杆 1 连接，环形过槽下部有填料层 7，压盖 8 压住填料层与阀体 6 连接。

[0010] 本实用新型有如下优点：

[0011] （一）闸板开关过程中不受输送介质卡阻影响，全开、全关到位，无内漏，保证了石子煤气力输送中压力的稳定，提高了输送效率，节约了因泄漏带来的能源损失。

[0012] （二）闸板开关过程中，通过环形槽填料漏出到底盒的细粉灰，由底盒内腔与外界隔离，防止了粉尘外漏造成环境污染。

[0013] （三）底盒可以拆卸，使于人工清洗和维修更换环形槽填料。

[0014] （四）应用范围广，底盒式平板闸阀产品，公称通径 DN 为：100、150、200、250、300、350 和 400mm 七种。公称压力 PN 为：0.1 、0.6 和 1.0 MPa 三种。

[0015] 附图说明：

[0016] 图 1 为本实用新型的结构图。

[0017] 具体实施方式：

[0018] 本实用新型底盒式平板闸阀，包括左阀座 4、右阀座 3 和闸板 5，阀座 4 和阀座 3 位于阀体 6 内，阀座 4、阀座 3 和阀板 5 由耐磨金属材料制成。闸板 5 与金属阀杆 1 用托块 2 连接。

[0019] 阀体 6 下部有底盒 9 通过螺栓与阀体 6 下部联结。阀板 5 通过阀体 6 下部的环形过槽，环形过槽内有密封填料 7，压盖 8 的一端与密封填料 7 压接，另一端有法兰通过连接螺栓与阀体 6 下端面连接。

[0020] 闸板 5 由阀杆 1 通过托块 2 带动，可进行上下运动，达到截断输送介质和接通输送

介质的作用。闸板 5 与阀座 4 和阀座 3 紧密贴合，全关时，输送介质不能通过闸板和阀座形成的密封面，全关到位，无内漏。阀腔 11 中介质可通过阀座 4 开孔与径向槽 10 连通，再与管道连通。闸板 5 穿过了阀体 6 下部环形槽，开关过程中闸板 5 下端部避免了石子煤的堵塞，使其能全开和全关到位。底盒 9 形成了阀体 6 与外界的密封，使闸板运行中通过填料 7 带出的少量粉尘不外漏污染环境。底盒 9 可拆卸，便于清洗盒内粉尘和维修更换填料 7。

[0021] 本实用新型的结构，公称通径 DN 为 100 ～ 400mm 七种，公称压力 PN 为 0.1 ～ 1.0MPa 三种，共 21 个品种规格，可满足火力发电厂石子煤输送系统不同工况的需要。

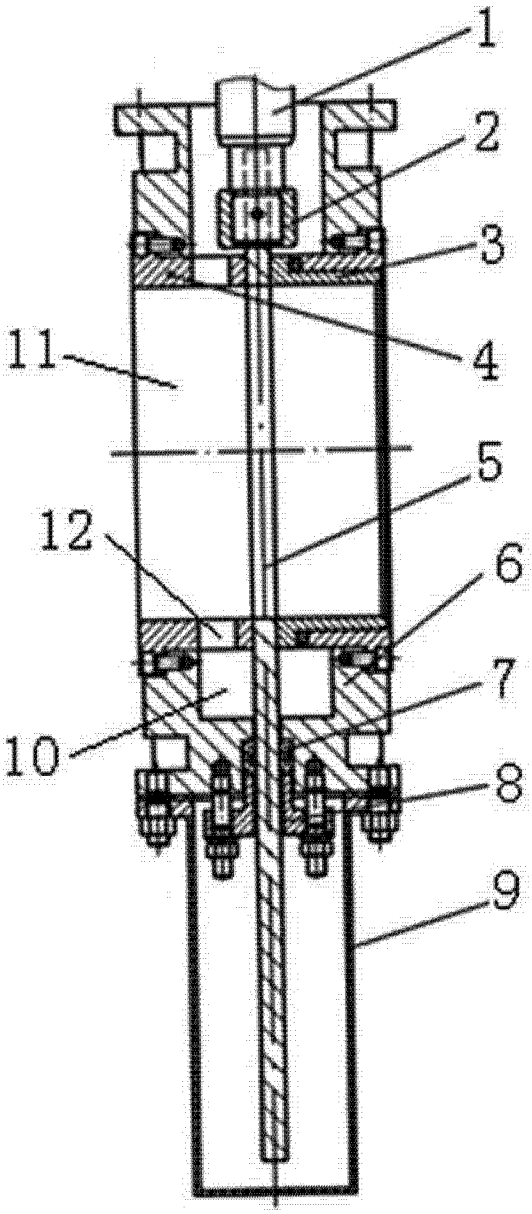


图 1